सहयोगी प्राध्यापक (संगणक अभियांत्रिकी/विज्ञान, एम.सी.ए.) व
सहायक प्राध्यापक (संगणक अभियांत्रिकी, एम.सी.ए.)
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा, गट-अ
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
Associate Professor (Computer Engineering/Science, M.C.A.) and
Assistant Professor (Computer Engineering, M.C.A.)
Maharashtra Engineering Teachers' Service, Group-A
Higher and Technical Education Department

परीक्षेचे टप्पे: **१)** लेखी परीक्षा - २०० गुण **२)** मुलाखत- ५० गुण

-: परीक्षा योजना :-

विषय व सांकेतांक	माध्यम	प्रश्नसंख्या	गुण	कालावधी	दर्जा	प्रश्नपत्रिकेचे स्वरुप
विषयांशी संबंधीत घटक **(११२३)**	इंग्रजी	१००	२००	एक तास	पदवी	वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी

अ) नकारात्मक गुणदान -

१) प्रत्येक चुकीच्या उत्तराकरीता २५% किंवा १/४ एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा/ कमी करण्यात येतील.
२) एखाद्या प्रश्नाची एकापेक्षा अधिक उत्तरे दिली असल्यास अथवा ज्या उमेदवाराने उत्तरपत्रिकेत पूर्ण वर्तुळ चिन्हांकित केले नसेल अशा प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे समजण्यात येऊन त्या प्रश्नाच्या उत्तराकरीता २५% किंवा १/४ एवढे गुण एकूण गुणांमधून वजा/कमी करण्यात येतील.
३) वरीलप्रमाणे कार्यपध्दतीचा अवलंब करताना एकूण अंतिम गुणांची बेरीज अपूर्णांकात आली तरीही ती अपूर्णांकातच राहील व पुढील कार्यवाही त्याच्या आधारे करण्यात येईल.
४) एखाद्या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरित असेल तर, अशा प्रकरणी नकारात्मक गुणांची पध्दत लागू असणार नाही.

ब) अंतिम गुणवत्ता यादी ही वस्तुनिष्ठ परीक्षेतील व मुलाखतीतील एकत्रित गुणांवर आधारीत राहील.

-: अभ्यासक्रम :-

विषयांशी संबंधित घटक या विषयांमध्ये खालील घटक व उपघटकांचा समावेश असेल.

अ.क्र.	घटक व उपघटक
1	**Section 1: Engineering Mathematics**
	Discrete Mathematics: Propositional and first order logic. Sets, relations, functions, partial orders and lattices. Monoids, Groups. Graphs: connectivity, matching, coloring. Combinatorics: counting, recurrence relations, generating functions. Linear Algebra: Matrices, determinants, system of linear equations, eigenvalues and eigenvectors, LU decomposition. Calculus: Limits, continuity and differentiability. Maxima and minima. Mean value theorem. Integration. Probability and Statistics: Random variables. Uniform, normal, exponential, poisson and binomial distributions. Mean, median, mode and standard deviation. Conditional probability and Bayes theorem. Computer Science and Information Technology
2	**Section 2: Digital Logic**
	Boolean algebra. Combinational and sequential circuits. Minimization. Number representations and computer arithmetic (fixed and floating point).
3	**Section 3: Computer Organization and Architecture**
	Machine instructions and addressing modes. ALU, data-path and control unit. Instruction pipelining, pipeline hazards. Memory hierarchy: cache, main memory and secondary storage; I/O interface (interrupt and DMA mode).
4	**Section 4: Programming and Data Structures**
	Programming in C. Recursion. Arrays, stacks, queues, linked lists, trees, binary search trees, binary heaps, graphs.
5	**Section 5: Algorithms**
	Searching, sorting, hashing. Asymptotic worst case time and space complexity. Algorithm design techniques: greedy, dynamic programming and divide-and-conquer. Graph traversals, minimum spanning trees, shortest paths

6	**Section 6: Theory of Computation**
	Regular expressions and finite automata. Context-free grammars and push-down automata. Regular and contex-free languages, pumping lemma. Turing machines and undecidability.
7	**Section 7: Compiler Design**
	Lexical analysis, parsing, syntax-directed translation. Runtime environments. Intermediate code generation. Local optimisation, Data flow analyses: constant propagation, liveness analysis, common sub expression elimination.
8	**Section 8: Operating System**
	System calls, processes, threads, inter-process communication, concurrency and synchronization. Deadlock. CPU and I/O scheduling. Memory management and virtual memory. File systems.
9	**Section 9: Databases**
	ER-model. Relational model: relational algebra, tuple calculus, SQL. Integrity constraints, normal forms. File organization, indexing (e.g., B and B+ trees). Transactions and concurrency control.
10	**Section 10: Computer Networks**
	Concept of layering: OSI and TCP/IP Protocol Stacks; Basics of packet, circuit and virtual circuit-switching; Data link layer: framing, error detection, Medium Access Control, Ethernet bridging; Routing protocols: shortest path, flooding, distance vector and link state routing; Fragmentation and IP addressing, IPv4, CIDR notation, Basics of IP support protocols (ARP, DHCP, ICMP), Network Address Translation (NAT); Transport layer: flow control and congestion control, UDP, TCP, sockets; Application layer protocols: DNS, SMTP, HTTP, FTP, Email, Computer and network security.

दिनांक – ३० एप्रिल, २०२५

अवर सचिव
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग